내 연구 완전 정복

센서 고장 적응형 최소위험기동(MRM) 시스템
— BT 기반 동적 FTTI 모니터링과 능력 인지형 대피 —

이 문서의 목적

내 연구를 남에게 설명당하는 사람이 아니라, **설명하는 사람**이 되기 위한 완전 해설서. 논문급 깊이로 쓰되, 중학생도 따라올 수 있게 모든 개념을 비유와 함께 풀었다. 수식은 유도 과정까지, 실패담은 숨김없이.

읽는 순서

1장부터 순서대로. 각 장 끝의 "자가 테스트"를 통과하면 다음 장으로. 9장(예상 질문)은 본심 직전에 다시.

1. 한 문장으로: 이 연구가 뭐냐

"자율주행차의 센서가 고장 났을 때, 고장의 종류와 심각도를 실시간으로 점수화해서, 그 상황에서 가능한 가장 안전한 대응(계속 주행 / 갓길 대피 / 즉시 정지)을 골라주는 시스템."

비유하면: 몸이 아플 때 무조건 응급실에 드러눕는 사람(기존 방식)과, "감기네, 약국 들렀다 집에 가자 / 골절이네, 병원 가자 / 심장이네, 그 자리에서 119"를 구분하는 사람(내 방식)의 차이다.

1.1 왜 필요한가 (문제 정의)

기존 Autoware 같은 자율주행 스택의 MRM(Minimum Risk Maneuver, 최소위험기동)은 고장이 나면 **주행 차로 한복판에 그냥 선다** (comfortable stop / emergency stop). 문제는:

- 뒤차가 추돌할 수 있다 — 특히 공격적으로 붙어 오는 차가 있으면
- 차로를 막아 교통이 정체된다 — 우리 실험에서 차로 폭의 **54%**를 차단
- 가벼운 고장(노이즈 낀 라이다)이든 치명적 고장(위치 추정 붕괴)이든 **대응이 똑같다**

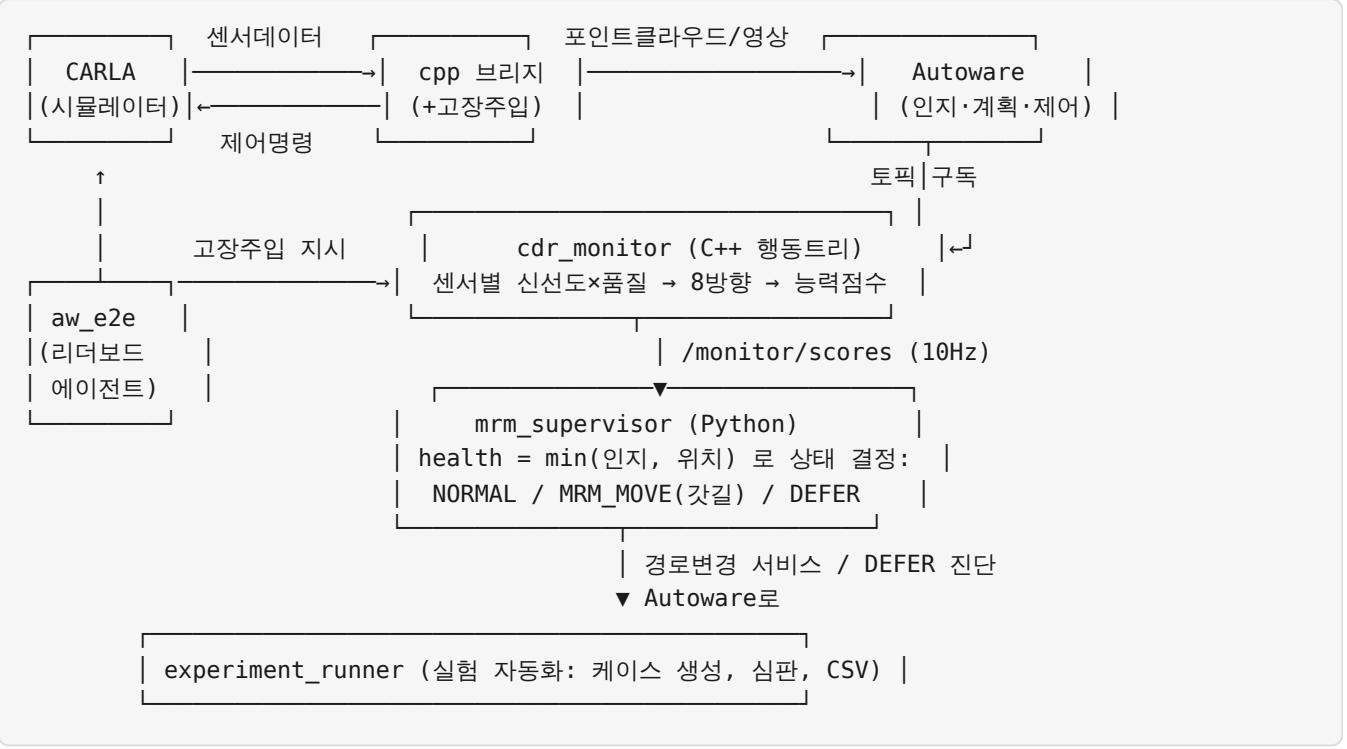
사람 운전자라면 시야가 좀 나빠졌을 때 갓길에 차를 댄다. 그게 가능하려면 (1) "얼마나 아픈지"를 수치로 알아야 하고, (2) "지금 남은 능력으로 갈 수 있는 안전한 곳"을 골라야 한다. 이 둘이 내 연구의 두 기여다.

1.2 기여 두 가지 (본심에서 이 두 개만은 또렷하게)

기여	내용	왜 새로운가
① TTC 기반 동적 FTTI	센서 데이터가 "얼마나 늦게 와도 되는가"의 한계 시간(FTTI)을, 충돌까지 남은 시간(TTC)에 따라 실시간으로 조인다. 위험한 순간일수록 센서에게 엄격해진다.	표준(ISO 26262)의 FTTI는 설계 때 정해지는 **고정값**이다. 이걸 주행 맥락에 따라 **동적으로** 바꾼 것.
② 능력 인지형 대피 선택	대피 경로 후보(갓길·주차장)마다 "그 길을 가는 데 필요한 센서 능력"을 따져서 지금 남은 능력으로 감당 가능한 후보만 고른다. 예: 카메라가 아프면 신호등을 지나는 경로는 제외.	기존 MRM은 경로 선택에 **남은 센서 상태를 반영하지 않는다**. 실험에서 실증됨: 카메라 고장 시 신호등 없는 갓길을 자동 선택.

> **자가 테스트 1** — 책을 덮고, 위 두 기여를 각각 한 문장으로 말해보라. "MRM을 만들었다"가 아니라 "고르는 방법을 만들었다"로 말해야 한다.

2. 전체 그림: 부품들이 어떻게 연결되나



부품	언어/위치	역할 (비유)
CARLA	시뮬레이터 (호스트)	세상 그 자체. 도로·차·센서 물리
cpp 브리지	C++ (컨테이너)	통역사. CARLA 센서 → ROS 토픽. **노이즈 주입 지점**
Autoware	(컨테이너)	운전기사. 인지→계획→제어. 우리는 건드리되 최소한만
aw_e2e	Python (리더보드)	감독관+파괴자. 시나리오 진행, 고장 타이밍 결정, 꼬리 NPC 소환
cdr_monitor	C++ BT (호스트)	**주치의**. 센서 건강검진 10Hz, 점수 발행
mrm_supervisor	Python (호스트)	**판단자**. 점수 보고 대응 결정, 갓길 선택
experiment_runner	Python (호스트)	실험 조교. 수백 케이스 자동 실행+채점

운영상 반드시 기억할 것 (DDS 사건) — 호스트의 내 노드들과 컨테이너의 Autoware는 반드시 **같은 통신 구현(CycloneDDS)**을 써야 한다. 다르면 토픽(방송)은 얼추 통해서 멀쩡해 보이는데 **서비스(질문-답변)가 조용히 증발**한다. 이것 때문에 하루 종일 "경로 변경 무응답"을 쫓았다. 설정: `RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp` + `CYCLONEDDS_URI=cyclone_localhost.xml` (bashrc와 러너 양쪽에 명시).

3. 점수 파이프라인 — 노이즈를 숫자로 바꾸는 법 (딥다이브 1순위)

심사에서 가장 깊게 파일 곳. 사슬은 다음과 같고, 각 고리를 하나씩 연다:

```
[노이즈 추정] → [품질 점수] ×  [신선도 점수] = [센서 점수]
                                  ↑ FTTI(TTC로 동적 조정)
[센서 점수들] → [8방향 시야 점수] → [능력 점수: 인지 / 신호등 / 위치]
```

3.1 노이즈 추정: 옆 점끼리 비교하는 이유

라이다는 한 바퀴에 수만 개 점을 찍는다. **바로 옆에 찍힌 두 점은 원래 거의 같은 거리**여야 한다(같은 벽이니까). 노이즈가 끼면 점들이 지글지글 떨려서 이웃 간 거리차가 커진다. 그래서 이웃 점 거리차의 평균으로 노이즈 크기 σ를 추정한다.

> 두 측정값이 각각 σ의 가우시안 노이즈를 가지면, 그 차이의 절대값 평균은
>
> $E|r_1 - r_2| = 2\sigma/\sqrt{\pi}$ 따라서 $\sigma = E|r_1 - r_2| \times \sqrt{\pi}/2 \approx E|r_1 - r_2| \times 0.886$

유도 (본심에서 물으면 이대로):

1. r_1, r_2가 각각 평균 같고 분산 σ^2인 독립 가우시안이면, 차이 $D = r_1 - r_2$ 는 평균 0, **분산 $2\sigma^2$**인 가우시안이다 (독립 가우시안의 차는 분산이 더해진다).
2. 평균 0, 분산 v인 가우시안의 절대값 평균은 알려진 공식으로 $E|D| = \sqrt{(2v/\pi)}$ 이다 (반정규분포의 평균).
3. $v = 2\sigma^2$ 를 넣으면 $E|D| = \sqrt{(4\sigma^2/\pi)} = 2\sigma/\sqrt{\pi}$. 뒤집으면 $\sigma = E|D| \cdot \sqrt{\pi}/2 \approx 0.886 \cdot E|D|$. 코드의 `* 0.886` 이 바로 이것.

※ 실제 코드는 거리차가 1m를 넘는 쌍은 버린다 — 그건 노이즈가 아니라 진짜 물체의 모서리(깊이 단차)이기 때문. 이 컷오프 덕에 풍경의 구조가 노이즈로 오인되지 않는다.

3.2 "평소 대비"로만 감점하는 이유 (기준선 학습)

들판과 도심은 원래 거칠기가 다르다. 절대 기준으로 자르면 장소마다 오작동한다. 그래서 **처음 30프레임 동안 "평소 σ"를 학습**하고, 그 이후엔 평소의 1.5배를 넘지 않는 값만 아주 천천히(1%씩) 기준선에 반영한다. **고장으로 치솟은 값은 기준선 학습에서 배제**되므로 "고장이 새로운 정상"이 되는 것을 막는다.

> 품질 점수(노이즈) = $exp(-max(0, \sigma_{추정} - \sigma_{기준}) / 0.1)$
>
> → 평소 수준이면 1.0, 평소보다 0.1 m 나빠질 때마다 e배(≈2.7배)씩 감소

왜 지수 함수인가? (자주 묻는다) ① 안전 점수는 열화 초기에 민감하게 떨어져야 보수적이다(선형은 너무 관대). ② 출력이 자연히 0~1 사이에 갇힌다. ③ 파라미터가 스케일 하나(0.1)뿐이라 해석이 쉽다.

손계산 예제 (자가 테스트로 꼭 해볼 것): 로그에 `quality 0.43 (sigma 0.104, base 0.016)` 이 찍혔다면 — 초과분 = 0.104 − 0.016 = 0.088, 점수 = exp(−0.088/0.1) = exp(−0.88) ≈ **0.41≈0.43** ✓ (점 개수 감소 감점이 곱해지면 약간 달라질 수 있다: 품질 = 노이즈점수 × 점개수점수)

3.3 신선도 점수와 동적 FTTI (기여 ①의 심장)

FTTI(Fault Tolerant Time Interval)는 "고장이 나고 위험해지기까지 버틸 수 있는 시간"이다. 표준에서는 설계 때 고정한다. 우리는 이렇게 바꾼다:

> TTC = 가장 가까운 장애물까지 거리 / 현재 속도 (추가로 궤적×예측경로 교차 TTC와 min)
> 중요 센서의 FTTI = $min(850ms,\ TTC)$ 신선도 점수 = $1 - (\text{마지막 수신 후 경과시간} / FTTI)$

쉽게: 앞차가 멀면 라이다가 0.8초쯤 늦어도 봐주지만, 충돌 1초 전이라면 0.1초만 늦어도 "고장"으로 친다. **"위험할수록 센서에게 엄격해진다"** — 이 한 줄이 기여 ①의 전부다. 센서 점수 = 신선도 × 품질 (곱인 이유: 둘 중 하나만 죽어도 그 센서는 못 믿기 때문. min보다 곱이 부드럽게 복합 열화를 반영한다).

> **정직한 한계 (fail-conservative 사건)** — TTC는 인지 파이프라인의 장애물 검출에서 나온다. 그런데 라이다가 고장 나면 검출이 빠져서 TTC가 "안전하게" 보이는 역설이 있다(fail-optimistic). 처음엔 "고장 중엔 마지막 TTC를 영원히 유지"로 고쳤다가, 그게 점수를 이중으로 깎아 갓길 구간을 건너뛰고 즉시 정지로 빠지는 부작용을 만들었다. 최종 설계: **5초만 유지 후 해제** — 순간적 검출 끊김은 방어하고, 지속 고장은 품질 점수가 이미 처벌하고 있으므로 이중 처벌을 피한다.

3.4 3층 모델: 센서 → 방향 → 능력

```
1층  센서 점수   LIDAR_front 0.4, LIDAR_rear 1.0, CAMERA 1.0 ...
2층  8방향 시야  방향 k = 1 − ∏(1 − 커버하는 라이다 점수)   ← 겹치면 서로 보완
3층  능력 점수
     장애물 감지 obs = Σ Wₖ·방향ₖ   (W: 전방 0.30, 전좌/전우 0.15, 좌/우/후 0.10, 후좌/후우 0.05)
     신호등 tl  = 전방을 커버하는 카메라 중 최고 점수
     인지 perception = 0.6·obs + 0.4·tl
     위치 loc = min( IMU/GPS 생존, 위치점프 점수, GNSS 잔차 점수 )
```

2층의 $1-\prod(1-s)$ 는 "여분(redundancy) 합성" 공식이다. 같은 방향을 두 라이다가 보면, 하나가 0.4로 아파도 다른 하나가 1.0이면 그 방향은 $1-(0.6\times0)=1.0$ — **겹치는 센서는 서로를 보완한다**는 직관을 수식으로 쓴 것.

전방 가중치가 큰 이유(0.30+0.15+0.15=0.6): 주행 중 위험의 대부분은 앞에서 온다. 실제로 전방 라이다만 죽이면 obs가 정확히 0.4로 떨어지는 것을 실험에서 확인했다 (전방 3방향 0, 나머지 1.0 → Σ=0.40).

3.5 위치(localization) 점수의 세 갈래

검사	원리	잡는 고장
IMU/GPS 생존	메시지 주기 확인 (이진)	완전 사망
위치 점프	실제 이동량 vs 속도×시간의 차이(혁신)를 EMA	EKF 출력이 튀는 경우
GNSS 잔차	**EKF 입력(원본 좌표) vs 출력(보정 좌표)의 거리**를 기준선 보정 후 지수 감점	gn 고장 — EKF가 노이즈를 잘 걸러서 **출력만 보면 안 보이는** 입력 오염

탄생 비화: gn(GNSS 노이즈) 고장을 넣었는데 시스템이 전혀 감지 못 하고 차가 멀쩡히 완주했다. 원인: EKF(위치 필터)가 일을 너무 잘해서 출력이 깨끗했던 것. 정수기가 흙탕물을 잘 걸러내면 컵만 봐서는 수원 오염을 모른다 — 그래서 **수돗물 원수와 정수된 물을 비교**하는 검사(잔차)를 추가했다. 또 하나: 원본과 출력은 기준점이 달라(차 중심 vs 뒷축) 정상일 때도 1.4 m 상시 차이가 있다. 이걸 모르고 절대값으로 감점했다가 출발 전의 차를 고장으로 오판해 가짜 DEFER를 냈다. 부팅 3초간 기준선을 학습해 **초과분만** 감점하는 걸로 수정.

자가 테스트 3 — ① 0.886의 유도를 종이에 쓴다. ② "왜 지수 감점인가" 3가지 이유를 말한다. ③ 전방 라이다 사망 시 obs=0.4가 되는 계산을 재현한다. ④ gn 고장이 왜 loc_jump에 안 잡히고 잔차에 잡히는지 설명한다.

4. 의사결정 — supervisor의 머릿속

4.1 상태기계와 3구간 (0.3 / 0.7)

```
health = min( perception, loc )        ← 둘 중 나쁜 쪽이 지배

health > 0.7        : NORMAL      정상 주행
0.3 < health ≤ 0.7  : MRM_MOVE    갓길/주차장으로 대피 (내 방식의 본체)
health ≤ 0.3        : MRM_DEFER   순정 Autoware에 위임 → 차선 내 정지
```

min을 쓰는 이유: 인지가 멀쩡해도 위치를 모르면 갓길 조준이 불가능하고, 그 반대도 마찬가지다. 안전은 "가장 약한 고리"가 결정한다.

0.3/0.7의 정직한 상태: 현재는 캘리브레이션(튜닝)된 값이다. 본심 방어는 3단 구조로 한다 — ① "3등급 구조 자체(등급화된 대응)"가 기여이고 값은 구현 파라미터다, ② 민감도 분석으로 ±0.1~0.15 흔들어도 결론이 유지됨을 보인다, ③ (여유가 되면) 본 실험 데이터로 ROC를 그려 0.3/0.7이 사고/무사고를 가르는 경계 근처임을 사후 검증한다. "휴리스틱으로 시작했고 데이터가 정당화한다"가 정확하고 떳떳한 서사다.

4.2 대피 후보 비용 함수 (항마다 단위와 뜻)

> $\text{cost}(c) = w_{time}\cdot\eta(c) \;+\; w_{tl}\cdot n_{tl}(c)\cdot g(\text{tl능력}) \;+\; w_{sec}\cdot\Sigma(1-\text{방향점수}) \;+\; w_{loc}\cdot\eta(c)\cdot(1-\text{loc})$
>
> $\eta(c)$ = 제한속도 기준 주행시간 + 신호등 수 × 15초(기대 대기) / w_time=7, w_tl=200, w_sec=500, w_loc=14

항	쉬운 뜻	왜 이렇게
w_time·η	아픈 채로 달리는 **시간**당 벌점	위험 노출은 거리보다 시간에 비례 — ISO 26262의 "안전 상태 도달 시간" 프레임. 거리 기반이면 느린 길이 부당하게 유리해진다
w_tl·n_tl·g(tl)	신호등 하나당, 카메라가 아플수록 큰 벌점	신호등은 카메라 능력을 요구하는 관문. g는 능력이 낮을수록 커짐. **카메라를 커버하는 게 하나도 없으면 아예 INF(탈락)** — 이게 "TL 게이트"
w_sec·Σ(1−방향)	그 기동에 필요한 방향 시야가 아플수록 벌점	갓길 진입은 전방·전우 시야 필요, 주차장은 6방향 — 후보 종류마다 요구가 다르다
w_loc·η·(1−loc)	위치가 불안하면 오래 달리는 것 자체가 위험	시간과 위치 불안의 곱 — 짧게라도 위치가 나쁘면 벌점 증가

여기에 **탈락(INF) 조건**: 도로 그래프로 도달 불가 / 25 m 이내(감속+차선변경 거리 부족) / 갓길 주머니 길이 7 m 미만(아래 사건) / TL게이트 / 블랙리스트.

> **"6.3m 갓길" 사건 (왜 7m 컷이 생겼나):** 지도에 태깅된 갓길 중 하나가 길이 6.3 m였다. 차 길이 4.9 m에, 달리면서 옆으로 미끄러져 들어가는 기동(shift)은 도움닫기 구간이 필요해서 **물리적으로 불가능** — Autoware의 goal_planner가 "주차 경로 후보 0개"만 무한 반복했다. 여유 파라미터를 두 번 풀어봤지만 실패했고, 오히려 멀쩡한 갓길까지 망가뜨려서 되돌렸다. 교훈: **파라미터로 물리를 이길 수 없다.** 해법은 후보 추출 단계에서 "기동에 필요한 최소 길이"를 조건으로 넣는 것 — 임의 제외가 아니라 운동학적 타당성 검사다.

4.3 안전망(가드) 6종 — 전부 실제 사고에서 태어났다

가드	규칙	탄생시킨 사건 (내가 직접 목격)
무장 유지	health ≥ 0.7이 3초 연속이어야 감시 시작	부팅 중 점수가 0.88로 반짝하자 무장 → 직후 부팅 출렁임(0.6)을 고장으로 오인, 주행 1초 만에 가짜 MRM 발동
바닥 확인	health ≤ 0.3이 0.5초(5틱) 연속이어야 DEFER	한 틱짜리 스파이크로 되돌릴 수 없는 DEFER(터미널 상태)에 빠짐
무응답 감시	경로 변경 요청이 5초 무응답이면 재시도, 3회면 DEFER	DDS 벤더 불일치로 요청이 증발했는데 아무 일 없다는 듯 옛 목적지로 완주
정지 폴백	갓길 미도달 상태로 45초 정지 → 그 후보 블랙리스트, 차선책	"주차 경로 0개" 갓길에 영원히 매달림. 45초인 이유: 신호등 빨간불 최장 ~35초를 기다림으로 오인하지 않기 위해
기어가기 가드	승인 후 90초에 25m도 못 가면 후보 교체/DEFER	노이즈 유령 장애물 때문에 시속 2km로 기는 경우, 완전 정지 감시(위)로는 안 잡힘 — 노출 시간의 상한을 만든 것
도착 판정	후보 축 기준 진행방향 4m + **횡방향 1.5m** 이내 + 정지 또는 Autoware의 ARRIVED 신호	반경만 보던 시절, 이동 중 순간 정지가 갓길 표식 3.5m 옆(차선 위)에서 일어나 "주차 완료" 오판. 횡방향 = 차폭 절반+여유로 "실제로 갓길 위인가"를 기하로 정의

> **자가 테스트 4** — 상태기계를 종이에 그리고, 가드 6개를 "규칙+탄생 사건" 쌍으로 말해보라. 이 6개의 사건 서사가 곧 "내가 이 시스템을 직접 담금질했다"는 증거다.

5. 고장 주입 — 무엇을 어떻게 부수는가

코드	대상	주입 방식	mid / high	감지 경로
ln	라이다 양쪽	각 점의 거리값에 가우시안 노이즈 (브리지에서)	σ = 0.3 / 0.6 m	품질 점수(3.2절)
cn	카메라	픽셀 밝기에 가우시안 (0~255 스케일)	σ = 15 / 30	카메라 품질 → tl 능력
imn	IMU	자이로에 가우시안 (가속도는 10배)	σ = 0.05 / 0.15 rad/s	EKF 흔들림 → 위치 점수
gn	GNSS/EKF	EKF에 들어가는 좌표에 가우시안	σ = 1.0 / 2.5 m	**입출력 잔차**(3.5절)
cf	카메라	CARLA에서 센서 액터 **파괴** (영상 정지)	—	신선도 타임아웃
lf	전방 라이다	센서 액터 **파괴** (토픽 침묵)	—	신선도 타임아웃
nf	없음	무고장 대조군	—	오경보율 측정용

"왜 가우시안이냐"의 방어: 강우·안개·간섭에 의한 라이다 측距 열화를 가우시안 거리 노이즈로 근사하는 것은 관련 연구의 표준 관례다(악천후 라이다 성능 연구들). 완전 사망(cf/lf)과 점진 열화(노이즈)를 함께 다루므로 고장 스펙트럼의 양 끝을 커버한다. σ의 절대값 자체는 "심각도 2단계 상대 비교"가 목적이고, 절대 수준의 타당성은 민감도 분석으로 보완한다 — 이렇게 말하면 된다.

고장 시점: 자율주행으로 **실제 달리기 시작한 순간부터** t초 후에 발동 (빨간불 대기 중 터지는 버그를 겪고 바꿈). t는 10~45초 사이에서 케이스마다 **결정적 난수**로 추첨 — 재현 가능하고, ours/baseline 짝은 같은 t를 공유하며, CSV에 기록되어 "고장 시점 vs 결과" 분석이 가능하다. 이렇게 하면 고장 위치가 경로 전 구간에 흩어져 supervisor가 매번 다른 갓길을 고르는 다양성이 데이터에 남는다.

꼬리 NPC: 모든 케이스에서 ego 뒤 10 m에 추격 차량을 강제 소환한다 (배경 교통은 뒤차를 보장하지 않으므로). 공격 모드(npc=agg)면 차간 0.5 m, 제한속도 +30%, 신호위반 30% — 차선 내 정지의 추돌 위험을 현실화하는 장치. 교차로에서 제멋대로 이탈하면 5초마다 점검해 재소환한다.

6. 실험 설계 — 왜 이 설계가 공정한가

6.1 비교 대상 (짝 설계)

```
ours     : 내 방식 (감지 → 등급 대응 → 갓길/DEFER)
baseline : 같은 감지, 같은 트리거 — 그러나 대응은 순정 MRM(차선 내 정지)뿐
```

중요한 공정성 장치: baseline도 **같은 감지기**로 **같은 순간**에 발동한다. 차이는 오직 "그 다음 무엇을 하느냐"뿐이므로, 결과 차이는 온전히 **대응 방식**의 차이다. 게다가 ours/baseline 짝은 **같은 교통 시드(TM_SEED)와 같은 고장 시점 t**를 공유한다 — 같은 세상에서 방식만 바꿔 두 번 사는 것. 통계적으로 짝비교(McNemar)가 가능해져 같은 표본으로 훨씬 센 검정력이 나온다.

> **시드 사건:** 원래 교통 시드가 0으로 고정돼 있어서, 15번 "반복"이 사실 같은 실험 15번 복사였다. 발견 후 rep마다 다른 시드(100+rep)를 주되 짝은 공유하게 고쳤다. "반복이 진짜 독립 표본인가"는 심사 단골 질문.

6.2 매트릭스와 규모

```
셀 = 고장 7종(심각도 포함 11변형) × NPC 2종 = 22 (방식당)
10회 반복 → 22 × 2방식 × 10 = 440 케이스
분석 단위: 총괄 짝비교 220쌍 (본론), 고장별 표 20~40개 (경향), t 회귀 440점
```

6.3 지표 정의 (CSV 열 그대로 — 조작적 정의를 외울 것)

열	정의 (무슨 신호에서 무슨 신호까지)	말해주는 것
det_latency_s	고장 활성 신호 수신 → 첫 MRM 상태 발행	감지 속도 (실측 1~4초)
tts_fault_s	고장 활성 → 최종 정지 시작	안전 상태 도달 시간 (ISO 프레임)
deg_dist_m	고장 이후 주행 거리 적분	아픈 채로 달린 거리 (ours의 비용)
lane_block_pct	정지 자세에서 차폭 1.9m 중 주행차로 안에 든 비율 (차선 경계는 지도에서, 점-선분 거리로)	차로 차단 정도. 갓길 걸침도 연속값으로 정직하게
min_gap_m	고장 후 정지 중 최근접 물체 거리의 최소	추돌 근접 위험 (충돌 0/1보다 민감)
traffic	정지 판정 후 10초 관찰: 뒤차가 지나가면 cleared, 12m 안에 붙어 있으면 blocked	교통을 실제로 막았는가 (행동적 증거)
collisions	리더보드 심판의 충돌 집계 (유형별)	최종 안전 결과

6.4 심판(judge)의 판정 규칙

판정	조건
SHOULDER/PARKED_SUCCESS	supervisor가 MRM_PARKED 선언 (기하+ARRIVED 검사 통과)
AW_*_STOP_DONE	순정 MRM 완료 + 실주행 이력 + 5초 정지 유지 (부팅 오탐 차단)
DEFER_STOPPED	DEFER 후 30초 정지
STUCK_AT_JUNCTION	정상 상태로 100초 정지(초록불 2주기 놓침) — 스택의 신호 인식 실패이므로 **분석에서 제외하는 인프라성 실패**로 분류
SETUP_FAIL/TIMEOUT 등	인프라 문제 — 분모에서 제외하되 건수는 투명하게 보고

모든 정지 판정 후 **10초 교통 관찰 창**이 붙는다(traffic 판정). 무고장(nf) 케이스는 아무 일 없이 완주(SCENARIO_ENDED)해야 정상이고, MRM이 떴다면 오경보다.

7. 삽질 연대기 — 겪은 문제 전부 (숨기지 않기)

이 표가 사실 이 연구의 절반이다. 각 행을 "증상 → 진짜 원인 → 해결"로 말할 수 있으면, 이 시스템을 만든 사람만이 가진 지식을 증명하는 것이다.

#	증상	진짜 원인	해결
1	MRM이 켜졌다 꺼졌다 무한 반복, 완료 판정 불가	Autoware 실행 시 `simulator_type` 미지정 → **awsim용 진단 그래프** (타임아웃 1초)가 로드됨. CARLA는 느려서 상시 지각 판정	그래프만 선택하는 `diagnostic_graph_type:=carla` 인자 신설(타임아웃 3초). 이게 원래 첫 질문이었던 "왔다갔다" 증상의 뿌리
2	점수 회복 순간 MRM 취소 → 재발 반복	임계값에 히스테리시스 없음 + 정지하면 TTC가 풀려 점수가 "치료"되는 역논리	진단 래치: 악화 즉시, 회복은 여유값 넘겨 3초 유지 시에만
3	고장 전 갓길로 출발(가짜 양성)	리더보드가 센서를 늦게 스폰 → 전방 라이다 무소식을 고장으로 해석	워밍업 게이트(전 센서 1회 수신까지 OK 보고) + 무장 조건(3초 건강 유지)
4	고장 즉시 무조건 급정지, 갓길 기회 없음	노이즈에 AEB가 유령 장애물 감지 → control 계통 ERROR → 모든 모드 금지	AEB를 운전 금지 사유에서 언링크 (기록은 유지). 이후 차선이탈 감시기도 동일 조치(의도된 걸쳐 대기를 이탈로 오인)
5	점수 0.43(주의)인데 자율주행 금지	Autoware의 가용성 판정이 `available = (level == OK)` — **WARN도 불가로 취급**	그래프 연결 진단을 2단계(OK/ERROR)로: 0.3 초과는 OK(내 담당), 이하만 ERROR
6	경로 변경 요청이 영원히 무응답	호스트(FastDDS)와 컨테이너(CycloneDDS)의 **DDS 벤더 불일치** — 토픽은 통하는데 서비스만 증발. bashrc의 설정 한 줄이 주석 처리된 것이 발단	양쪽 CycloneDDS 통일 + 러너가 환경을 직접 주입(설정 파일 의존 제거)
7	심판이 모든 것에 장님(빈 판정, nan)	편집 실수로 수신 스레드 시작 코드가 콜백 안으로 들어감 — 닭과 달걀	스레드 시작을 초기화로 복귀 + 30초 생존 신호 출력으로 재발 시 즉시 발견
8	차량 스폰 자체가 안 됨	케이스 강제종료 시 CARLA가 동기 모드에 갇힘(틱 줄 사람이 없음) + 리더보드가 설정된 타임아웃을 **클라이언트에 적용하지 않는 업스트림 버그**(5초 기본값)	케이스마다 비동기 복원 스크립트 + set_timeout 패치 + 5케이스마다 CARLA 선제 재시작
9	갓길 12m 앞 빨간불 대기를 "갇힘"으로 오판	Town07 신호 주기(빨강 ~35초)가 갇힘 판정(60초)과 근접	MRM 이동 중 판정 150초로, 정상 상태 100초(2주기)면 신호 인식 실패로 별도 분류
10	주차장 목표가 도로 한복판에 찍힘	주차장 폴리곤이 도로를 덮게 태깅됨 → 중심점이 차로 위	(임시) 도로에서 가장 먼 내부점으로 목표 이동 → (근본) 지도 재작업: parking_space 17개 태깅, 갓길 재배치·연장
11	반복 실험이 같은 결과만 복제	교통 시드 0 고정 + 고장 시점 2개 고정 → 다양성 없음	rep별 시드 + t를 10~45초 무작위 공변량으로(짝은 공유, 재현 가능)

12	밤샘 실험 168 케이스 전량 오염	#4의 차선이탈 감시기 건 + 종료 시 크래시로 2단계 체인 미실행	원인 수정 후 재실행 체계화: 파일럿(정찰) → 헤드라인(본론) 단계 실행, 케이스별 로그 보존(.prev), 인프라 자동 복구

이 외에도: 로그 무한 증식(케이스별 덮어쓰기로), 파일 핸들 누수(EMFILE 방지), 컨테이너 ROS 로그 청소, UE4 메모리 누수(주기 재시작) 등 장기 실행 안정화 작업 다수.

8. 한계 — 정직하게, 그리고 방어와 함께

한계	정직한 인정	방어/보완
파라미터 다수가 휴리스틱	0.3/0.7, 비용 가중치, 감점 스케일 등은 튜닝 값	3분류 방어: ①물리 유도(갓길 7m, 횡 1.5m, 잔차 기준선 1.4m) ②표준 관례(히스테리시스, 시간 기반 위험) ③튜닝 — ③은 민감도 분석 + (계획) ROC 보정. "구조가 기여, 값은 캘리브레이션"
시뮬레이션 한정, 단일 맵	Town07 하나, 실차 없음	석사 범위 명시 + 프레임워크는 맵 독립(lanelet2 표준) + future work
가우시안 노이즈 모델	실제 열화는 더 복잡(빗방울 클러터, 부분 폐색 등)	표준 근사 관례 인용 + 완전 사망 모드 병행으로 스펙트럼 양단 커버
신호등 인식 불안정	스톡 스택이 가끔 초록불을 놓침 (우리 잘못 아님)	해당 케이스는 인프라성 실패로 분리 집계·투명 보고
TTC의 fail-optimistic 성향	인지가 죽으면 TTC가 낙관적으로 보임	5초 유지 후 해제 설계 + 품질 점수가 열화를 별도 처벌 — 3.3절 논리로 설명
무고장 대조군 소규모	방식당 20회면 오경보율 상한 ~14%	본 실험 후 nf 20회 추가(3시간)로 30회 확보 계획
지도 수작업 태깅	갓길/주차장 위치는 내가 태깅한 것	태깅 규칙을 공식 요구사항(vm-01-15/16 등)에 따름을 명시, 규칙 문서화

9. 예상 심사 질문 20 + 답의 뼈대

Q1. 0.3/0.7은 어디서 나온 숫자입니까?

등급화된 3단 대응이라는 구조가 기여이고, 경계값은 플랫폼 캘리브레이션입니다. 민감도 분석에서 ±0.1 변화에도 결론이 유지됨을 확인했고(→해당 슬라이드), 실험 데이터의 ROC에서도 선택 값이 분리 경계 부근임을 보였습니다.

Q2. 노이즈 σ 추정에서 0.886은 뭡니까?

$\sqrt{\pi/2}$입니다. 이웃 두 측정의 차는 분산 $2\sigma^2$의 가우시안이고, 그 절대값 평균이 $2\sigma/\sqrt{\pi}$이므로 역산 계수가 $\sqrt{\pi/2} \approx 0.886$입니다. (3.1절 유도를 그대로)

Q3. 왜 지수 감점입니까? 선형이면 안 됩니까?

안전 점수는 열화 초기에 보수적으로 떨어져야 하고, 0~1로 자연히 유계이며, 스케일 파라미터 하나로 해석이 단순합니다. 선형은 초기에 관대하고 클리핑이 필요합니다.

Q4. health에 min을 쓰는 근거는?

인지와 측위는 대체재가 아니라 보완재입니다. 하나라도 무너지면 대피 기동 자체가 불가하므로 최약 고리가 지배해야 합니다(안전의 보수성 원칙).

Q5. FTTI를 TTC로 조이는 게 표준 위반 아닙니까?

ISO 26262의 FTTI는 최악 상황 가정의 고정 상한입니다. 우리는 그 상한 (850ms) 안에서 상황이 위험할수록 더 엄격해지는 방향으로만 조입니다 — 표준보다 보수적이면 보수적이지 완화가 아닙니다.

Q6. 가우시안 노이즈가 현실적입니까?

악천후·간섭에 의한 측距 열화의 표준 1차 근사이고, 완전 사망(cf/lf)을 병행해 스펙트럼 양 끝을 다룹니다. 클러터 등 고차 효과는 한계에 명시했습니다.

Q7. 갓길로 가는 동안 위험이 더 크면 어쩝니까?

정확히 그 트레이드오프를 측정하도록 설계했습니다 — 같은 시드 짝에서 노출시간(tts)·근접위험(min_gap)·차단(traffic)을 비교하고, 진행률 가드(90초/25m)로 노출 시간에 상한을 둡니다. 데이터가 "특정 고장은 즉시 정지가 낫다"고 말하면 그 고장의 등급 경계를 조정하면 되는 구조입니다.

Q8. 반복 10회로 충분합니까?

결론은 셀 단위가 아니라 총괄 220쌍의 짝비교에서 나옵니다. 짝 설계(같은 시드·같은 t) 덕에 동일 표본 대비 검정력이 높고, 셀별 수치는 경향 제시용임을 명시합니다.

Q9. 고장 시점을 무작위로 한 게 통제 실패 아닙니까?

무작위 잡음이 아니라 무작위 표집입니다 — 결정적 시드로 재현 가능하고, 짝이 공유하며, 값이 기록되어 공변량 분석(결과 vs t)에 사용됩니다. 고정 2점보다 외적 타당성이 높습니다.

Q10. baseline이 불리하게 설정된 것 아닙니까?

감지기·트리거 시점·교통·고장이 전부 동일하고 대응만 다릅니다. 오히려 baseline에게 유리한 점도 있습니다 — 정지가 빨라 노출시간이 짧게 나옵니다. 그 대가(차단·추돌 위험)와의 교환을 보는 것이 실험의 목적입니다.

Q11. 오경보(멀쩡한데 MRM)는 없습니까?

무고장 대조군(nf)으로 측정합니다. 무장 유지·바닥 연속 확인 등의 가드가 오경보 방지 장치이고, 개발 중 발견한 오경보 사례(부팅 출렁임, GNSS 기준점 오프셋)는 모두 원인 수정으로 이어졌습니다(7장 #3, 3.5절).

Q12. 왜 행동트리(BT)입니까?

센서 검사들이 병렬·조건부로 구성되고, 검사 추가/교체가 노드 단위로 되며, 실행 흐름이 시각적으로 검증 가능합니다(Groot). 상태기계보다 모니터링 파이프라인의 조합성이 좋습니다.

Q13. Autoware 내장 진단과 뭐가 다릅니까?

내장 진단은 노드 생존/주기 중심의 이진 판정이고 대응은 정지뿐입니다. 우리는 데이터 품질을 연속 점수화하고, 그 점수로 대응을 등급화하며, 대피 경로 선택에 잔존 능력을 반영합니다. 내장 체계와는 진단 그래프로 공존시켰습니다.

Q14. 실차 적용의 장벽은?

모니터·감독자는 토픽만 보므로 이식성이 높습니다. 장벽은 고장 주입 검증(실차 불가), 지도 태깅, 실차 안전 인증입니다 — future work로 명시.

Q15. 왜 차로 점유율을 새 지표로 만들었습니까?

Town07 갓길은 차폭보다 좁아 "성공/실패" 이분법이 부정직합니다. 걸쳐 댄 정도를 연속값으로 재야 방식 간 차이가 공정하게 드러납니다 (실측: 차선 정지 54% vs 갓길 25~32%).

Q16. traffic(cleared/blocked) 판정의 신뢰성은?

정지 후 10초간 최근접 물체 거리의 궤적으로 판정합니다. 근사 지표임을 인정하되, 차단의 행동적 증거로서 점유율(기하)과 상호 보완합니다.

Q17. 카메라 고장이면 무조건 정지입니까?

아닙니다 — 그게 TL게이트의 요점입니다. 신호등 없는 대피 경로가 존재하면 갓길로 갑니다(실증 사례 보유). 신호등을 반드시 지나야 할 때만 위임합니다.

Q18. DEFER는 패배 아닙니까?

설계된 강등입니다. "능력 밖이면 검증된 보수적 대응으로 물러난다"는 안전 원칙이고, 어떤 조건에서 강등되는지를 명시적으로 정의한 것 자체가 기여의 일부입니다.

Q19. 코드 검증은 어떻게 했습니까?

단계별 스모크 테스트로 각 고장 경로를 개별 검증했고, 판정 로직의 오판 사례(가짜 주차, 부팅 오탐 등)를 발견-수정한 이력이 7장에 있습니다. 인프라 실패는 자동 분류되어 분석에서 분리됩니다.

Q20. 이 연구에서 당신의 기여는 무엇입니까? (코드를 직접 다 짰나)

문제 정의, 등급화 대응·TL게이트·동적 FTTI의 설계 결정, 그리고 7장의 모든 실패를 진단하고 해결 방향을 결정한 것이 저의 기여입니다. 구현은 도구의 도움을 받았지만, 각 안전장치가 왜 존재하는지·왜 그 값인지를 제가 설명할 수 있습니다 — (그리고 실제로 그 자리에서 설명하면 된다).

10. 용어집 (한 줄씩)

용어	한 줄 설명
MRM	Minimum Risk Maneuver. 고장 시 최소 위험 상태로 가는 기동(정지, 대피 등)
FTTI	고장 발생 후 위험해지기 전까지 버틸 수 있는 시간. 우리는 TTC로 동적화
TTC	Time To Collision. 지금 속도로 가장 가까운 장애물과 충돌까지 남은 시간
DEFER	내 감독자가 "능력 밖"이라 판단해 순정 Autoware 정지에 위임하는 상태
TL게이트	신호등 경로는 그걸 봐줄 건강한 카메라가 있을 때만 허용하는 필터
히스테리시스/래치	악화는 즉시, 회복은 여유를 두고 인정 — 경계 떨림 방지
EKF	위치 필터. 여러 센서를 융합해 부드러운 위치 출력을 만든다(노이즈를 숨기기도)
잔차(residual)	필터 입력과 출력의 차이 — 입력 오염이 드러나는 곳
DDS/RMW	ROS2의 통신 계층. 벤더가 다르면 서비스가 증발할 수 있다(6번 사건)
lanelet2	차선 단위 지도 형식. road_shoulder, parking_lot 등을 태깅
goal_planner	Autoware의 목적지 주차 담당. "주차 경로 후보 0개"의 그 부서
짝비교(paired)	같은 조건(시드·t)에서 방식만 바꿔 1:1로 비교 — 검정력 상승
공변량	실험 차원이 아니라 기록해두고 분석에서 통제하는 변수(우리의 t)
오경보율(FP)	고장이 없는데 MRM이 발동한 비율 — nf 대조군으로 측정

마지막 자가 테스트 (전부 통과하면 준비 끝)

1. 기여 2개를 각 한 문장으로 (1장)
2. 0.886 유도를 백지에 (3.1)
3. 로그 한 줄에서 품질 점수 손계산 재현 (3.2)
4. "정지하면 TTC가 풀리는 역설"과 5초 해제 설계의 논리 (3.3)
5. 상태기계 + 가드 6종을 사건과 함께 (4.3)
6. 비용 함수 4개 항의 단위와 직관 (4.2)
7. CSV 지표 7개의 조작적 정의 (6.3)
8. 삽질 12건 중 아무거나 3개를 "증상→원인→해결"로 (7장)
9. Q1(임계값), Q6(가우시안), Q20(내 기여)을 소리 내어 답하기 (9장)

문서 버전: 2026-07-31 · 실험 코드: fs_failsafe 저장소 · 본 실험(440케이스) 데이터 확보 후 결과 수치와 민감도/ROC 절이 추가될 예정.